

Звіт до лабораторної роботи 1

Завдання 1 - Предметна область мікросервісної системи онлайн банкінгу.

1.1 Система онлайн банкінгу - це система, що надає клієнту можливість виконувати наступні задачі в банку: переказувати кошти на рахунок інших користувачів, здійснювати транзакції для оплати послуг, оформлювати кредити, розміщувати депозити та здійснювати інші фінансові операції онлайн, не відвідуючи банківського відділення.

1.2 Основні користувачі:

- клієнти
- адміністратор
- кредитний менеджер
- аудитор

1.3 Основні функції системи

1. Реєстрація клієнта та ідентифікація.
2. Відкриття, перегляд і закриття банківських рахунків, перегляд балансу.
3. Перекази між власними рахунками, іншим клієнтам банку та в інші банки.
4. Оплата послуг за реквізитами.
5. Перегляд історії операцій і формування виписки за період.
6. Відкриття депозиту, нарахування відсотків, повернення коштів після закінчення строку.
7. Подання кредитної заявки, автоматична оцінка кредитоспроможності, видача кредиту.
8. Погашення кредиту за графіком, контроль прострочень.
9. Сповіщення клієнта про операції та події за продуктами.
10. Ведення журналу аудиту всіх значущих дій.

1.4 Головні бізнес-сутності:

- Клієнт
- Рахунок
- Транзакція
- Платіж
- Депозит
- Кредит
- Сповіщення
- Історія активності/аудит

1.5. Типовий сценарій роботи користувача

Переказ коштів іншому клієнту банку

1. Клієнт входить у застосунок і обирає «Переказ».
2. Вказує рахунок списання, отримувача та суму.
3. Система перевіряє, що рахунок активний і на ньому достатньо коштів.
4. Кошти списуються з рахунку відправника та зараховуються на рахунок отримувача.
5. Операція потрапляє в історію обох клієнтів.
6. Обидва клієнти отримують SMS про рух коштів; дія фіксується в журналі аудиту.

Завдання 2 - Визначення основних сервісів системи.

client-service - сервіс керування клієнтами банку.

- які дані він зберігає: реєстраційні данні клієнта(ПІБ, місце проживання, дата народження і т.і.), контактні дані, статус (активний/заблокований)
- які операції виконує: реєструє профіль нового клієнта в системи, ідентифікує клієнта, змінює та оновлює дані профілю клієнта, блокує профіль клієнта.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: account-service, transaction-service, credit-service, deposit service.

account-service - банківські рахунки та баланси.

- які дані він зберігає: інформацію банківського рахунку(IBAN, валюта, дата відкриття), баланс, заблокована сума.
- які операції виконує: відкриття та закриття рахунку, генерація IBAN, перегляд точного до доступного балансу, списання та зарахування коштів, блокування суми.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: account-service, transaction-service, credit-service, deposit service.

transaction-service - виконання платежів та переказів

- які дані він зберігає: платіж (сума, валюта, рахунок списання, реквізити отримувача, призначення), статус платежу, тип платежу
- які операції виконує: створення платежу, внутрішньобанківський переказ, міжбанківський переказ, оплата послуги, скасування платежу, відстеження платежу.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: account-service, audit-service, client-service.

credit-service - надання кредитних послуг користувачу.

- які дані він зберігає: кредитна заявка (сума, строк, мета), кредит, (сума, ставка, строк, залишок заборгованості, статус), графік погашення (номер платежу, дата, відсотки), історія погашень.
- які операції виконує: приймання кредитної заявки, запит скорингу в зовнішньому сервісі, прийняття рішення за результатом скорингу, розрахунок ставки та формування графіка погашення, облік платежів за кредитом, контроль прострочень.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: client-service, account-service.

deposit service - надання депозитних послуг.

- які дані він зберігає: депозитний продукт (назва, ставка, строк, мінімальна сума), депозит клієнта (сума, ставка, дата відкриття та закінчення, статус), нараховані відсотки.
- які операції виконує: перегляд умов депозитів, відкриття депозиту, нарахування відсотків, дострокове розірвання, повернення коштів після закінчення строку.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: client-service, account-service.

notification-service - повідомлення клієнта про всі важливі зміни на його акаунті.

- які дані він зберігає;
- які операції виконує: формування тексту сповіщення за шаблоном, вибір каналу комунікації(SMS, email, push-message), надсилання через зовнішній шлюз.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: споживає дані з усіх сервісів, client-service для надання контактних даних.

audit-service - журнал дій та операцій для контролю адміністратором.

- які дані він зберігає: запис акдиту, тип події, посилання на об'єкт операції.
- які операції виконує: запис усіх значущих подій в журнал, формування виписок з історії транзакцій, пошук за клієнтом, датою, типом.
- з якими іншими сервісами взаємодіє: споживає дані з усіх сервісів.

Завдання 3 - Визначення даних, якими володіє кожен сервіс.

client-service зберігає профілі клієнтів account-service зберігає дані рахунків клієнтів transaction-service зберігає платіжні дані транзакцій credit-service зберігає дані отримання та погашення кредитів deposit-service зберігає депозитні дані notification-service зберігає сповіщення, їх шаблони і налаштування каналу зв'язку користувача audit-service зберігає усі значущі події

- Чи може два сервіси змінювати одну й ту саму сутність? Ні

- Чи є дані, які потрібні багатьом сервісам? Ідентифікатор клієнта потрібен всім сервісам. За ним кожен сервіс може звернутися до client-service і запитати дані клієнта.
- Чи можна дублювати частину даних між сервісами?
- Хто є основним власником кожної сутності? Кожна сутність має рівно одного сервіс-власника

Завдання 4 - Опис взаємодії між сервісами